

5-2 위치 찾기



민우와 세인이가 영화관에 영화를 보러 왔습니다. 세인이는 표의 자리를 확인한 다음, 민우에게 먼저 자리에 가 있으라고 한 뒤 음료를 사러 갔습니다. 음료를 사 가지고 자리로 돌아온 세인이는 민우가 다른 사람과 함께 다정히 앉은 뒷모습을 보고 화를 내며 집으로 돌아왔고, 민우에게 전화를 걸어 따져 물었습니다. 그런데 오히려 화가 난 것은 민우였습니다.

“아니, 나를 혼자 두고 어떻게 그냥 집으로 갈 수가 있어?”

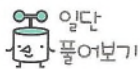
세인이가 앞에서 5번째 줄 27번 좌석에 민우가 다른 사람과 함께 앉아 있었다고 말하자, 민우는 어이없어 하며 말했습니다.

“내 자리는 바로 그 뒤였어!”

오른쪽 좌석표를 보고 민우가 앉아 있던 자리는 몇 행 몇 열의 몇 번 좌석인지 알아봅시다.

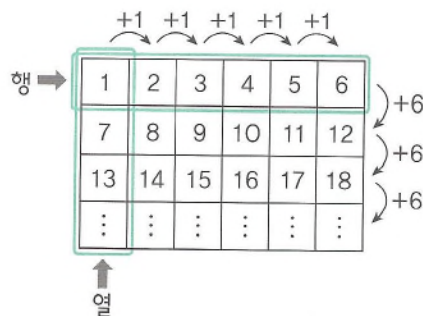
screen

	1열	2열	3열	4열	5열	6열
1행	1	2	3	4	5	6
2행	7	8	9	10	11	12
3행	13	14	15	16	17	18
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮



생각하는 방법

좌석표에서 규칙을 찾아 낼 수 있습니다. 좌석표의 가로줄인 행은 왼쪽에서 오른쪽으로 한 칸씩 갈수록 1씩 커지고, 세로줄인 열은 위에서 아래로 한 칸씩 내려갈수록 6씩 커집니다.



5번째 줄 27번을 열의 개수로 나누면 $27 \div 6 = 4 \cdots 3$ 이므로 27번은 4번째 줄 다음 줄(5번째 줄)에서 3번째 열에 위치합니다. 민우의 좌석이 27번과 같은 열의 바로 뒷자리이므로, $27 + 6 = 33$ (번)임을 알 수 있습니다. 따라서 민우의 자리는 6행 3열 33번입니다.



1031 Point

수 배열표의 수가 일정한 규칙에 따라 배열된 경우,

$(\text{주어진 수}) \div (\text{행 또는 열의 개수}) = (\text{몫}) \cdots (\text{나머지})$ 로 주어진 수의 위치를 알 수 있습니다.



확인 1 다음 표에서 수가 배열된 규칙을 찾아 5행 6열의 수를 구하시오.

	1열	2열	3열	4열	5열	6열	7열
1행	1	2	3	4	5	6	7
2행	8	9	10	11	12	13	14
3행	15	16	17	18	19	20	21
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

확인 1-1

숫자 바꾸기
한 번 더

확인 1의 표에서 수가 배열된 규칙을 찾아 7행 3열의 수를 구하시오.

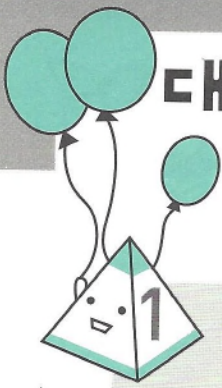
확인 2 다음과 같이 1부터 수를 차례대로 배열했을 때, 40은 몇 행 몇 열에 있는지 구하시오.

	1열	2열	3열	4열	5열	6열	7열	8열
1행	1	2	3	4	5	6	7	8
2행	9	10	11	12	13	14	15	16
3행	17	18	19	20	21	22	23	24
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

확인 2-1

숫자 바꾸기
한 번 더

확인 2의 표에서 58은 몇 행 몇 열에 있는지 구하시오.



대표 문제



다음 표에 1부터 수를 순서대로 써넣으려고 합니다. 조건을 보고 표를 완성하시오.

- ① 1행 1열의 수는 6입니다.
- ② 홀수 번째 열은 수가 아래쪽으로 갈 때마다 1씩 작아지고, 짝수 번째 열은 수가 아래쪽으로 갈 때마다 1씩 커집니다.
- ③ 6행 6열의 수가 가장 큼니다.
- ④ 1행 1열의 수와 1행 2열의 수의 합은 13입니다.
- ⑤ 1행 3열의 수에서 1행 2열의 수를 빼면 11이 됩니다.

	1열	2열	3열	4열	5열	6열
1행						
2행						
3행						
4행						
5행						
6행						

STEP 1 조건 ①, ②에 따라 1열에 수를 채우시오.

STEP 2 6행 6열에 들어갈 수를 구하시오.

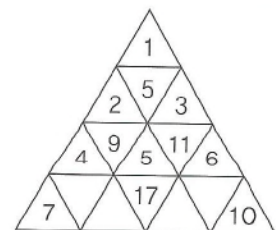
STEP 3 조건 ④에 따라 1행 2열의 수를 구하고, 조건 ②에 따라 2열에 수를 채우시오.

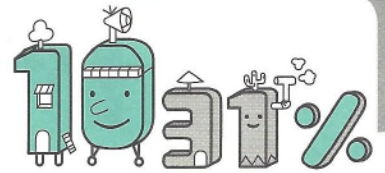
STEP 4 조건 ⑤에 따라 1행 3열의 수를 구하고, 수를 모두 채워 표를 완성하시오.



적용하기

규칙을 찾아 오른쪽 표의 빈 곳에 알맞은 수를 써넣으시오.





다음 표에서 수가 배열된 규칙을 찾아 5행의 모든 수의 합을 구하시오.

	1열	2열	3열	4열	5열	6열	7열
1행	1	2	3	4	5	6	7
2행	14	13	12	11	10	9	8
3행	15	16	17	18	19	20	21
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

STEP 1 알맞은 말에 ○표 하시오.

홀수 번째 행의 수는 오른쪽으로 갈수록 1씩 (커지고, 작아지고),
짝수 번째 행의 수는 오른쪽으로 갈수록 1씩 (커집니다, 작아집니다).

STEP 2 1열의 수는 어떤 규칙이 있는지 설명하고, 5행 1열의 수는 얼마인지 구하시오.

STEP 3 5행의 모든 수를 구하시오.

STEP 4 5행의 모든 수의 합은 얼마입니까?



다음 표에서 수가 배열된 규칙을 찾아 72가 몇 행 몇 열의 수인지 구하시오.

	1열	2열	3열	4열	5열	6열	7열	...
1행	1	8	9	16	17	24	25	...
2행	2	7	10	15	18	23	26	...
3행	3	6	11	14	19	22	27	...
4행	4	5	12	13	20	21	28	...



1 다음 표를 보고 물음에 답하시오.

행 \ 열	1	2	3	4	...
1	1	2	9	10	...
2	4	3	8	11	...
3	5	6	7	12	...
4	16	15	14	13	...
...	...	...	...	...	...

(1) 6행 6열에 들어갈 수는 얼마입니까?

(2) 8행 8열에 들어갈 수는 얼마입니까?

! 대각선 방향의 규칙을 찾아 문제를 해결합니다.

2 다음 표에서 수가 배열된 규칙을 찾아 ★와 ♥에 알맞은 수를 각각 구하시오.

1	2	6	7	
3	5	8		
4	9	★		
10				♥
				25

! 수가 배열된 규칙을 찾아봅니다.

3 다음 표에 1부터 수를 순서대로 써넣으려고 합니다. 조건을 보고 규칙을 찾아 표를 완성하시오.

- 3행 2열의 수와 3행 3열의 수의 합은 18입니다.
- 1행 1열의 수가 가장 작고, 4행 7열의 수가 가장 큼니다.
- 5열의 수는 아래로 갈수록 1씩 커집니다.

! 조건에 맞게 수를 써넣어 규칙을 찾아봅니다.

	1열	2열	3열	4열	5열	6열	7열
1행	1			13			
2행	2	6					
3행		7					
4행	4						



4

다음 표에서 수가 배열된 규칙을 찾아 9행 5열의 수는 얼마인지 구하시오.

	1열	2열	3열	4열	5열	6열	7열	8열	9열
1행	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2행	18	17	16	15	14	13	12	11	10
3행	19	20	21	22	23	24	25	26	27
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮



각 행의 5열의 수를 알아봅시다.

5

다음 표에서 수가 배열된 규칙을 찾아 573은 몇 행 몇 열의 수인지 구하시오.

	1열	2열	3열	4열	5열	6열	...
1행	3	24	27	48	51	72	...
2행	6	21	30	45	54	69	...
3행	9	18	33	42	57	66	...
4행	12	15	36	39	60	63	...



4행까지 나타낸 표에 3의 배수를 규칙에 따라 나열했습니다.

6

지윤이네 학교 학생들이 강당에 들어온 순서대로 다음과 같은 규칙에 따라 12행까지 줄을 서려고 합니다. 256번째로 강당에 들어온 학생은 몇 행 몇 열에 서야 하는지 구하시오.

	1열	2열	3열	...
1행	1	13	26	...
2행	2	14	27	...
3행	3	15	28	...
4행	4	16	29	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮



1행의 수가 몇 씩 커지는지 규칙을 알아봅시다.



행\열	1	2	3	4	5
1	1	4	5	16	
2	2	3	6		
3	9	8	7		
4	10	11			

8



1	← 첫째 줄
2 3	← 둘째 줄
4 5 6	← 셋째 줄
7 8 9 10	← 넷째 줄
11 12 13 14 15	← 다섯째 줄
⋮	⋮

가게 이름 수화기

9

가, 나, 다, 라, 마, 바, 사의 아래에 반복되어 놓인 수의 규칙을 찾아봅시다.

동생 : 규칙을 찾으면 답을 알 수 있잖아.

가	나	다	라	마	바	사
1		2		3		4
	7		6		5	
8		9		10		11
	14		13		12	
15		16		17		18
:	:	:	:	:	:	:



심화 문제



1

다음은 홀수를 어떤 규칙에 따라 배열한 것입니다. 2행 3열의 수를 (2, 3)으로 나타낼 때, (3, 2), (3, 3), (6, 6)의 수의 합이 나타내는 수가 몇 행 몇 열의 수인지 (□, □)와 같은 방법으로 나타내시오.

	1열	2열	3열	4열	...
1행	1	3	17	19	...
2행	7	5	15	21	...
3행	9	11	13	23	...
4행	31	29	27	25	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

2

규칙에 따라 수를 나열한 종이가 있습니다. 다음과 같이 이웃한 6개의 수를 둘러싼 직사각형을 만들었습니다. 이와 같은 방법으로 만든 직사각형 안의 수의 합이 393일 때, 6개의 수 중 가장 작은 수와 가장 큰 수를 각각 구하시오.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮